TD n°2 — Intervalles et inéquations

Seconde — Chapitre 1

Frederik de Peyrelongue

Consignes

Un **intervalle** est un ensemble de nombres réels compris entre deux bornes. Les crochets *ouvrants*] [excluent la borne, les crochets *fermants* [ ] l'incluent. Résoudre une inéquation, c'est décrire l'ensemble des réels qui la vérifient.

A. Représenter, traduire

Exercice 1

1. Pour chaque question, représenter l'ensemble des nombres vérifiant l'encadrement sur une droite graduée :

a) $-1 \leqslant x \leqslant 2$ b) $\sqrt{2} \leqslant x < \sqrt{3}$ c) $x > 9$ d) $-5 > x$

2. Noter sous la forme d'un intervalle les ensembles représentés précédemment.

B. Résoudre des inéquations

Exercice 2

Résoudre les inéquations suivantes et donner l'ensemble des solutions sous la forme d'intervalles :

a) $-3x + 7 \leqslant x + 2$ b) $-6x + 1 > 0$ c) $-\dfrac{x}{4} < 5$

d) $-3(x + 5) < x + 5$ e) $-3x + 7 \leqslant 9 - x$

Exercice 3

Résoudre les inéquations suivantes et donner l'ensemble des solutions sous la forme d'intervalles :

a) $3x + 3 \geqslant 1$ b) $\dfrac{3x - 1}{4} \leqslant -1$

Exercice 4

Résoudre les inéquations suivantes et donner les solutions sous la forme d'intervalles :

a) $\dfrac{x - 1}{6} + \dfrac{x + 1}{3} < 2$ b) $x + \dfrac{x}{2} - \dfrac{x}{6} \leqslant \dfrac{x + 1}{3} + \dfrac{2x - 3}{6}$

Exercice 5

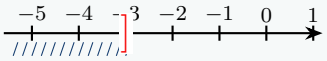
Résoudre les inéquations suivantes et donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle :

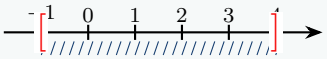
a) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x \leqslant \frac{1}{3}x + \frac{1}{6}$ b) $\frac{1}{5}x + \frac{1}{2} > x - \frac{1}{3}$

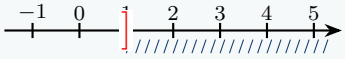
C. Lire une droite graduée

Exercice 6

Sur chaque droite graduée ci-dessous est représenté un ensemble de nombres. Utiliser un intervalle pour décrire chacun de ces ensembles.

1. 

2. 

3. 

Exercice 7

Compléter à l'aide des symboles $\in$ et $\notin$:

a) $3 \ \ldots \ \left[0\,;\frac{5}{2}\right[$ b) $0{,}33\ldots \ \ldots \ \left[\frac{1}{3}\,;1\right]$

c) $-3 \ \ldots \ [2\,;4]$ d) $1 \ \ldots \ ]-0{,}2\,;3]$

Exercice 8

Compléter les pointillés avec les symboles $\in$ ou $\notin$:

a) $\pi \ \ldots \ ]3{,}14\,;5]$ c) $\sqrt{2} \ \ldots \ [2\,;3]$

b) $\pi \ \ldots \ ]0{,}5\,;3{,}1]$ d) $\pi \ \ldots \ ]3{,}1\,;4]$

e) $\frac{1}{3} \ \ldots \ ]0\,;0{,}33[$

D. Ensembles, inclusions, opérations

Exercice 9

Résoudre les inéquations ci-dessous et donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle :

a) $x + 1 > 0$ b) $2x \geqslant 4$ c) $x + 2 \leqslant 5$ d) $3x + 2 < -1$

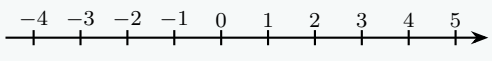
Exercice 10

Dire si les inclusions suivantes sont vraies ou fausses :

a) $]3\,;\sqrt{17}[\subset]-\infty\,;4]$ b) $\left[-\frac{2}{3}\,;\frac{\sqrt{2}}{2}\right[\subset \left]-1\,;\frac{1}{\sqrt{2}}\right]$

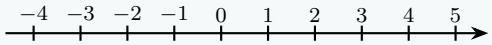
Exercice 11

1. **a.** Représenter, sur la droite graduée ci-dessous, les deux intervalles $[-1\,;3]$ et $[0\,;4]$:



b. Donner l'intervalle obtenu par la **réunion** des intervalles $[-1\,;3]$ et $[0\,;4]$.

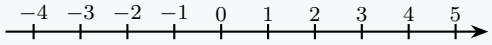
2. **a.** Représenter, sur la droite graduée ci-dessous, les deux intervalles $[-3\,;1]$ et $[-1\,;2]$:



b. Donner l'intervalle obtenu par l'**intersection** des intervalles $[-3\,;1]$ et $[-1\,;2]$.

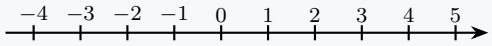
Exercice 12

1. **a.** Représenter, sur la droite graduée ci-dessous, les deux intervalles $]0\,;4]$ et $[-2\,;5]$:



b. Donner l'intervalle obtenu par la **réunion** des intervalles $]0\,;4]$ et $[-2\,;5]$.

2. **a.** Représenter, sur la droite graduée ci-dessous, les deux intervalles $]-2\,;0[$ et $[-1\,;2]$:



b. Donner l'intervalle obtenu par l'**intersection** des intervalles $]-2\,;0[$ et $[-1\,;2]$.

Exercice 13

Donner l'expression simplifiée de chacun des ensembles ci-dessous :

a) $[2\,;5[\cup [0\,;4]$ b) $]-1\,;2] \cap]3\,;5]$ c) $]2\,;4[\cap]-1\,;3]$

Exercice 14

1. Donner, si possible, une expression simplifiée des unions d'intervalles suivantes :

a) $[3\,;5] \cup [0\,;4]$ b) $[-3\,;3] \cup [-2\,;2]$ c) $[-1\,;2] \cup [4\,;7]$

2. Donner l'expression des intersections d'intervalles :

a) $[3\,;5] \cap [0\,;4]$ b) $[-3\,;3] \cap [-2\,;2]$ c) $[-1\,;2] \cap [4\,;7]$